

Chapitre

Orbitales moléculaires

2.1 Approximation et équations séculaires

2.1.1 Hamiltonien

Formule

On cherche à déterminer la forme de l'Hamiltonien pour un atome polyelectronique ou une molécule. Ce dernier sera de la forme

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_N + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{NN}$$

avec les **énergies cinétiques** des électrons et des noyaux et les **potentiels** liés aux interactions électrons-électrons, électrons-noyaux, noyaux-noyaux. Ces derniers se calculent avec ces sommes : Bien sur, il est impossible de résoudre l'équation qui en découle de manière analytique.

2.1.2 Approximation de Born-Oppenheimer

Approximation



Théorème 1.1 : Approx 1 : Approximation de BO

Comme les noyaux sont 1800 fois plus lourds que les électrons, ces derniers s'adaptent de manière instantanée et adiabatique à tout mouvement des noyaux : les positions des noyaux sont traitées comme des paramètres.

Dans cette approximation, l'équation est résolue pour une géométrie fixe . L'hamiltonien est alors

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{eN} + \hat{V}_{ee}$$

Astuce

Puisque les coordonnées des noyaux sont considérées comme fixes. En outre, ils n'ont pas de vitesse et ne subissent pas de potentiel.

2.1.3 Approximation orbitale

× Approximation

Ce n'est pas négliger l'interaction electron-électron. On écrit la fonction d'onde totale comme un produit de fonction d'onde monoélectroniques, appelé Orbitale Moléculaire. On peut l'écrire mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas le droit par la présence du terme de l'interaction electron-électron !

L'interaction électron-électron rend la résolution impossible, c'est pourquoi on fait l'approximation orbitale : on écrit la fonction d'onde comme un produit de fonctions d'onde monoélectronique. On a alors

$$\psi(e_1, e_2, \dots) = \prod_{i=1}^n \phi_i(e_i)$$

L'énergie totale est la somme des énergies des électrons :

$$E = \sum_{i=1}^{OM} n_i \epsilon_i$$

avec ϵ_i l'énergie de l'électron décrit par l'OM $\phi(i)$ et n_i l'occupation de l'OM.

Pour faire la séparation des variables, on écrit le potentiel que ressent l'électron comme un champ moyen généré par tous les autres électrons : $\hat{V}_i$. De cette façon, on peut écrire

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\nabla_i^2}{2} + \sum_{A=1}^N \frac{-Z_A}{r_{iA}} \right) + \hat{V}_i = \sum_{i=1}^n \hat{h}_i$$

On considère que les V_i ne diffèrent que par les variables sur lesquelles ils s'appliquent ψ .

Les fonctions d'onde monoélectroniques sont donc les fonctions propres d'un unique opérateur noté $\hat{h}$

× Problème

On introduit le problème de la self-interaction où chaque interaction intéragit avec le champ commun

! Approximation de champ moyen

Il y a toujours cette interaction e-e, mais on suppose simplement qu'il subit une interaction créée par un champ moyen d'électron.

💡 Astuce

On suppose qu'ils sont une expression mathématique unique qui ne dépend pas de i , i.e. de l'électron considéré

2.1.4 LCAO (Linear Combination of Atomic Orbital)

Il faut maintenant fournir une approximation simple de

$$\hat{h}\phi_i = \epsilon_i \phi_i$$

On va les exprimer comme des combinaisons linéaires d'OA [?] :

$$\phi_i = \sum_k c_{ik} \chi_{ik}$$

Pour résoudre le système (trouver les coefficients de la combinaison linéaire), on va résoudre des équations séculaires

 Astuce

car on suppose que les atomes ne perdent pas complètement leur identité quand ils sont en molécule

2.1.5 Équations séculaires

Cas de deux OA

Pour rappel, on veut résoudre

$$\hat{h}\phi_i = \epsilon_i \phi_i$$

et on sait que dans notre cas $\phi = c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2$. Dans ces expressions, on trouve les orbitales moléculaires, l'hamiltonien monoélectronique, l'énergie des orbitales moléculaires, les orbitales atomiques et les coefficients de la CL. L'objectif est de déterminer ces derniers. On injecte l'expression de ϕ dans l'équation :

$$\begin{aligned} \hat{h}(c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2) &= \epsilon(c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2) \\ c_1 \langle \chi_1 | \hat{h} | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \hat{h} | \chi_2 \rangle &= \epsilon c_1 \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + \epsilon c_2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle \end{aligned}$$

Définition 1.1 : Intégrales d'équations séculaires

- Intégrales de recouvrement : $S_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle = S_{ji}$. On a $S_{ii} = 1$.
- Intégrales Coulombiennes : $h_{ii} = \langle \chi_i | \hat{h} | \chi_i \rangle$. Ils représentent l'énergie de l'OA χ_i dans l'atome isolé
- Intégrales de résonance : $h_{ij} = \langle \chi_i | \hat{h} | \chi_j \rangle = h_{ji}$

On peut déduire h_{ij} des 2 autres intégrales avec

Théorème 1.2 : Formule de Wolsberg

$$h_{ij} = 1.75 \frac{h_{ii} + h_{jj}}{2} S_{ij}$$

Avec ces nouvelles notations, on peut réécrire l'équation précédente. L'autre équation est obtenue en multipliant le conjugué de χ_2 et non χ_1 lors de la troisième étape. On obtient finalement les équations séculaires

Ce système peut se mettre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} 1 & S_{12} \\ S_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

avec la matrice hamiltonienne et la matrice de recouvrement. Nous le résoudrons dans la prochaine partie.

2.2 Système séculaire

2.2.1 Résolution

Si on prend 2 OA identiques portées par 2 atomes identiques : $h_{11} = h_{22}, h_{12} = h_{21}, S_{12} = S_{21}$.

Valeurs propres



Théorème 2.1 : Combinaison de n OA

La combinaison linéaire de n OA conduit à n OM.

Le système s'écrit alors

$$\begin{pmatrix} h_{11} - \epsilon & h_{12} - \epsilon S \\ h_{12} - \epsilon S & h_{11} - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour que le système admette des solutions, son déterminant doit être nul. C'est le cas si $h_{11} - \epsilon = h_{12} - \epsilon S$ ou $h_{11} - \epsilon = -h_{12} + \epsilon S$. On obtient

$$\begin{aligned} h_{11} - h_{12} &= -\epsilon S + \epsilon \\ \epsilon(1 - S) &= h_{11} - h_{12} \\ \epsilon &= \frac{h_{11} - h_{12}}{1 - S} \\ \epsilon &= \frac{h_{11} - h_{12} + h_{11}S - h_{11}S}{1 - S} \\ \epsilon &= h_{11} + \frac{-h_{12} + h_{11}S}{1 - S} \end{aligned}$$

Les 2 expressions de ϵ sont

$$\begin{cases} \epsilon^- &= h_{11} + \frac{h_{11}S - h_{12}}{1 - S} \\ \epsilon^+ &= h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1 + S} \end{cases}$$

Fonctions propres

Résolvons le système pour trouver les constantes puis les fonctions d'ondes. Commençons avec ϵ^+ :

i Info

On a pris la première équation séculaire mais le résultat doit être le même avec la seconde

$$\begin{aligned}
 c_1 h_{11} + c_2 h_{12} &= (h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S})c_1 + (h_{11} - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S})c_2 S \\
 c_2 h_{12} &= -\frac{h_{11} - h_{12}}{1+S}c_1 + h_{11}c_2 S - \frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S}c_2 S \\
 c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S &= -\frac{h_{11}S - h_{12}}{1+S}c_1 - \frac{h_{11} - h_{12}}{1+S}c_2 S \\
 (1+S)(c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S) &= -(h_{11}S - h_{12})c_1 - (h_{11}S - h_{12} - h_{12})c_2 S \\
 c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S + c_2 h_{12} S - h_{11}c_2 S^2 &= -c_1 h_{11}S + c_1 h_{12} - c_2 h_{11}S^2 + c_2 S h_{12} \\
 c_2 h_{12} - h_{11}c_2 S &= -c_1 h_{11}S + c_1 h_{12} \\
 c_2(h_{12} - h_{11}S) &= c_1(h_{12} - h_{11}S) \\
 c_1 &= c_2
 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\phi^+ = c_1(\chi_1 + \chi_2)$$

On utilise la condition de normalisation pour déterminer l'expression de c_1 :

$$\begin{aligned}
 \langle \phi^+ | \phi^+ \rangle &= 1 \\
 c_1^2 \langle \chi_1 + \chi_2 | \chi_1 + \chi_2 \rangle &= 1 \\
 c_1^2 (\langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + 2\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle) &= 1 \\
 c_1^2 (2 + 2S) &= 1 \\
 c_1 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}
 \end{aligned}$$

L'expression finale est donc

$$\phi^+ = \pm \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\chi_1 + \chi_2)$$

De la même façon, on trouve que 

$$\phi^- = \pm \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\chi_1 - \chi_2)$$

 **Astuce**
En effet, $c_1 = -c_2$



Méthode

On fait en fait une diagonalisation de la matrice hamiltonienne.

2.2.2 Représentation schématique

Approximation

En approxinant la formule de Wolsberg , on a

 **Difficulté**
Ici, $h_{11} = h_{22}$ car on suppose que les OA sont du même type

$$\begin{aligned}\epsilon^- &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S - 1.75 \frac{h_{11}+h_{11}}{2} S}{1-S} \\ &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S - 1.75h_{11}S}{1-S} \\ &\simeq h_{11} + \frac{h_{11}S(1-1.75)}{1-S} \\ &= h_{11} + \Delta\epsilon^-\end{aligned}$$

De la même façon

$$\epsilon^+ \simeq -\frac{h_{11}S(1-1.75)}{1+S} = h_{11} - \Delta\epsilon^+$$

2.2.3 Propriétés



Théorème 2.2 : Ordre de Liaison

$p = \frac{N_{eL} - N_{eAL}}{2}$. Si $p=0$, la molécule est instable.



Théorème 2.3 : Stabilisation dans le cas disymétrique

$$\Delta\epsilon^+ \propto \frac{S^2}{h_{11} - h_{22}}$$

2.2.4 Diagrammes à connaitre

Diagramme HeH :

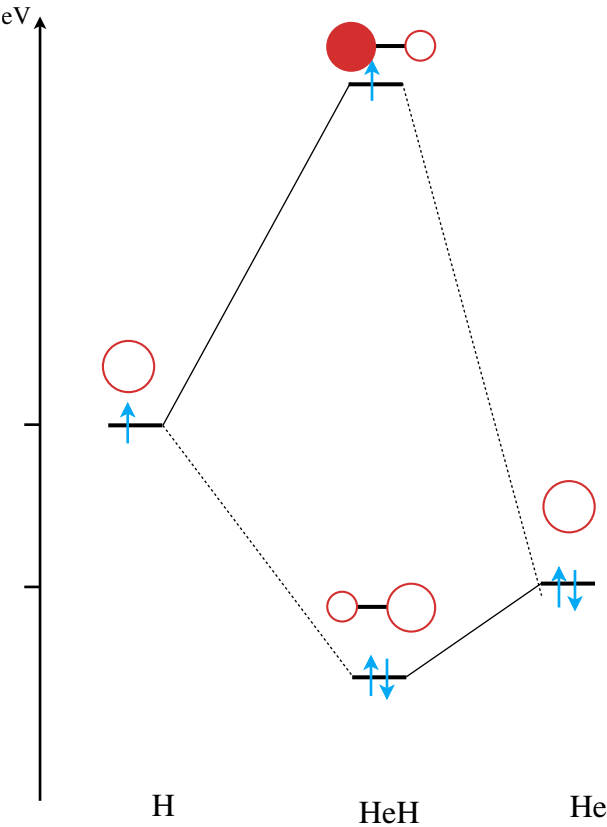
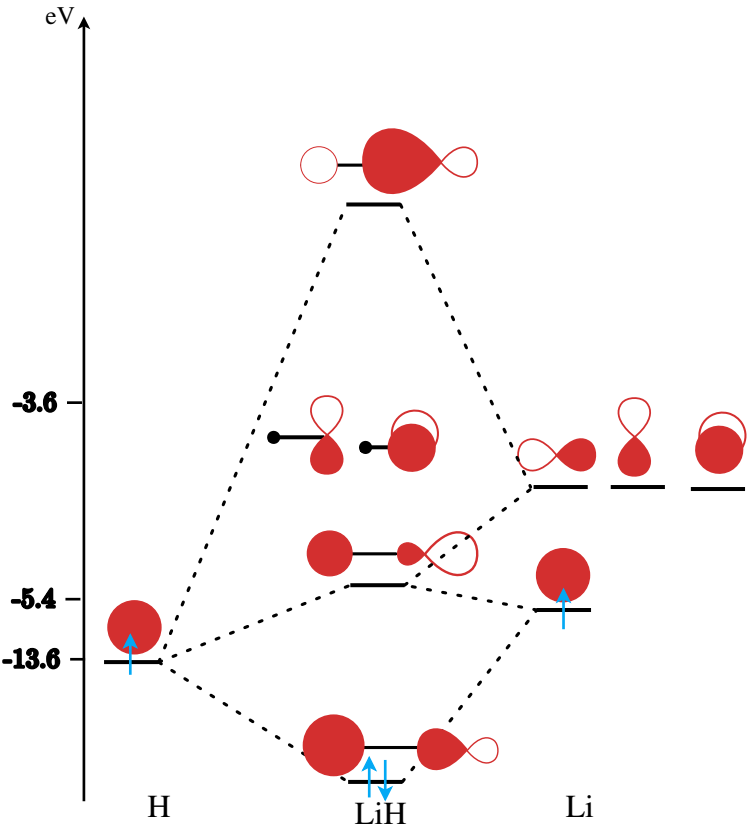


Diagramme LiH :



2.3 Diagramme d'orbitales moléculaires

2.3.1 Recouvrements



Proposition 3.1 : Recouvrement

Si $S = 0$, deux OA ne forment pas d'OM. Si 2 OA sont portées par le même atome, elles ne forment pas d'OM. En somme, 2 OA avec des symétries différentes auront un recouvrement nul

La valeur de S dépend de la nature des OA, de leur orientation et de la distance entre atomes portants ces OA.

OA	Type de recouvrement	Type d'OM
s/s	axial	σ
s/p axial	axial	σ
s/p latéral	$\emptyset$	$\emptyset$
p/p axial	axial	σ
p/p axial/latéral	$\emptyset$	$\emptyset$
p/p latéral	latéral	π
s/d axial	axial	σ
s/d 45°	$\emptyset$	$\emptyset$

L'éclatement π est plus faible que l'éclatement σ

2.3.2 Orbitales

Les OA à considérer dans la LCAO sont :



Proposition 3.2 : OA à considérer

- H/He : 1s
- bloc s et p : ns + np

n représente le niveau de l'électron le plus haut.

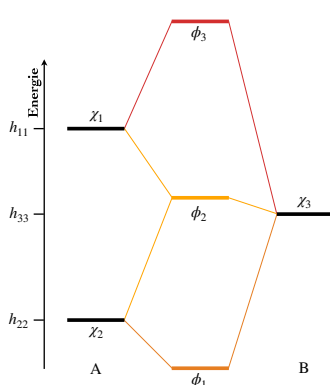


Théorème 3.1 : Règle de 15 eV

Les OA séparées de plus de 15 eV environ ne forment pas d'OM. En conséquences, il n'y a pas d'interaction entre OA de valence et OA de coeur.

2.3.3 Interaction à 3 orbitales

On crée 3 OM [?]. La première est totalement liante, la dernière est anti-liante. Enfin, celle du milieu est globalement non-liante ⁱ.



[?] Astuce

EN effet, comme on l'a vu plus haut, n OA donnent n OM

ⁱ Info

En effet, elle est le fruit d'une interaction antiliante et d'une liante.



Intéraction du milieu

Pour une interaction à 3, l'OM du milieu est produite par l'interaction du bas anti-liante et celle du haut est liante.

2.3.4 Méthode des fragments

Principe

Pour une molécule avec 3 centres ou plus, on découpe en deux fragments fictifs ⁱ. Il faut respecter au maximum la symétrie de la molécule ⁱ.

Exemple avec BeH2 et H2O

On peut séparer en HBe + H ou en HH + Be. Comme on veut conserver la symétrie de la molécule, on prend la seconde séparation. On va donc faire le DOM avec les OA de Be et les OM de H₂. On obtient [?] :

ⁱ Info

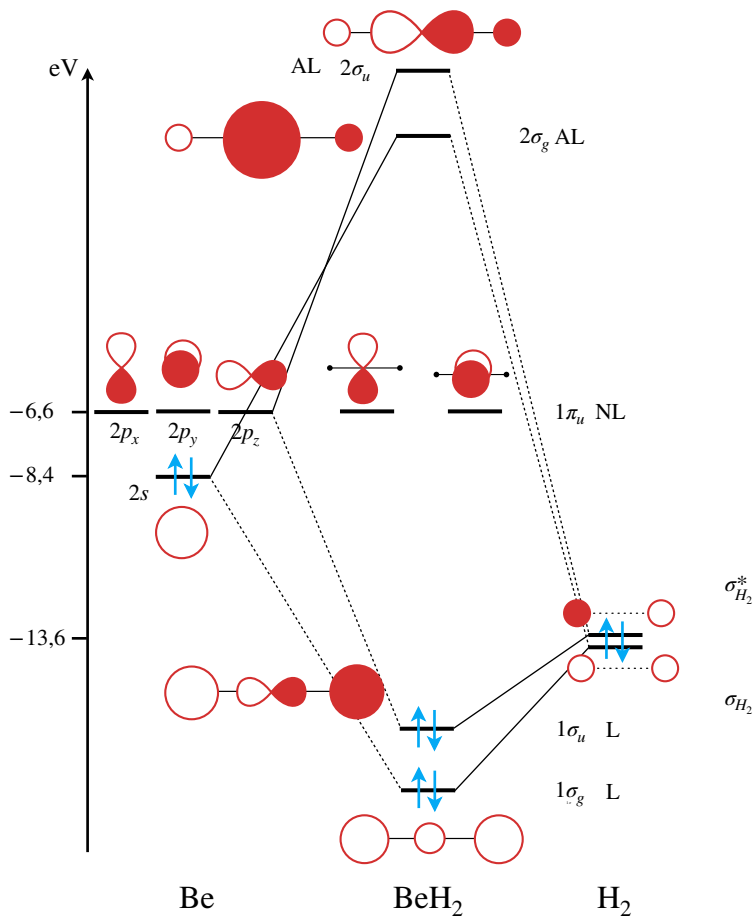
Ces fragment n'ont pas à avoir une réalité physique ou chimique. C'est simplement un découpage.

ⁱ Info

Toutes les fragmentations sont justes, il faut juste choisir celle qui conduit au DOM le plus simple

[?] Astuce

On indique avec la lettre u ou g en indice si l'OM possède un centre de symétrie ou un centre d'anti-symétrie. On note AL les OM anti-liantes, NL les OM non-liantes, et L les OM liantes



On fait de la même façon pour H₂O [×] :

[×] Difficulté

Ici, on n'a pas appliqué la règle des 15 eV afin d'obtenir un DOM exact.

